LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – Program Struct

Muhammad Habib Azzacky

109082500168

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct adalah salah satu tipe data bentukan (composite data type) dalam bahasa pemrograman Go yang memungkinkan penggabungan beberapa nilai dengan tipe data yang berbeda (heterogen) menjadi satu kesatuan. Struct sangat berguna untuk merepresentasikan entitas dunia nyata yang memiliki berbagai atribut, seperti data mahasiswa, buku, atau waktu.

B. Guided

1. [Soal 1]

```go
package main
import "fmt"

type bilangan int
type pecahan float64

func main() {
    var a, b bilangan
    var hasil pecahan

    a = 9
    b = 5
    hasil = pecahan(a) / pecahan(b)

    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 7_Modul 7\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
1.8
```

2. Soal 2

```go
package main
import "fmt"

type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}

func main() {
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
```

```go
    var dParkir, dPulang, lParkir int

    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)

    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 +
wParkir.jam*3600
    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 +
wPulang.jam*3600
    lParkir = dPulang - dParkir

    durasi.jam = lParkir / 3600
    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60

    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
        durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 7_Modul 7\Guided\2.go"
3 20 15
4 10 12
Lama parkir: 0 jam 49 menit 57 detik
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"
```

```go
type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var input suhu
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)
    fmt.Print("\n")

    fmt.Println(input, "celcius =", CelciusToReamur(input), "reamur")
    fmt.Println(input, "celcius =", CelciusToFahrenheit(input),
"fahrenheit")
    fmt.Println(input, "celcius =", CelciusToKelvin(input), "kelvin")
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 7_Modul 7\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Ini adalah program yang mengonversi celcius ke satuan lain seperti reamur, Fahrenheit, dan kelvin

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)
```

```go
    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
uhammad-Habib-Azzacky\Week 7_Modul 7\Unguided\2.go"
Masukkan judul buku : Hitler_Mati_di_Indonesia
Masukkan nama penulis : Suryo_Guritno
Masukkan penerbit : Pustaka_Narasi
Masukkan tahun terbit : 2011
Masukkan jumlah halaman: 224

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Hitler_Mati_di_Indonesia
Penulis : Suryo_Guritno
Penerbit : Pustaka_Narasi
Tahun Terbit : 2011
Jumlah Halaman : 224
```

Penjelasan :

Ini adalah program untuk mengisi biodata buku. DIsini user disuruh input judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 7 membuktikan bahwa struct dan tipe bentukan pada bahasa Go mampu meningkatkan kualitas kode dari segi keterbacaan, kejelasan semantik, dan pengorganisasian data.

.